

Parallel Vision – Synthèse Technique

1. Présentation

Parallel Vision est une application de traitement d'images parallèle utilisant FastAPI, React et OpenCV.

Fonctionnalités : conversion en niveaux de gris, détection de contours, détection de visages, benchmarking et traitement parallèle.

2. Architecture

Frontend React → API FastAPI → MasterController → Workers → OpenCV → Résultats.

IPC : Pipes, Shared Memory, Queue, Semaphore et Lock.

3. Fonctionnement

- Upload des images
- Démarrage du traitement parallèle
- Analyse des images
- Collecte des résultats
- Affichage dans l'interface utilisateur

4. API REST

POST /upload

POST /start

GET /status

GET /results

GET /benchmark

5. Traitements OpenCV

- Resize
- Conversion grayscale
- Détection de contours (Canny)
- Histogrammes
- Détection de visages (Haar Cascade)

6. Concurrency

Combinaison de multiprocessing et multithreading.

Configurations testées : 1x1, 1x4, 2x4, 4x4, 8x8.

7. Synchronisation

- Sleeping Barber : gestion de la file d'attente
- Dining Philosophers : gestion des ressources CPU/GPU

8. IPC: **Inter-Process Communication**

- Pipes pour les commandes STOP
- Queue pour les résultats
- Shared Memory pour les statistiques globales

9. Frontend

Composants :

- UploadPanel
- ProgressPanel
- ResultsPanel
- FacePanel
- BenchmarkPanel

10. Déploiement

Docker Compose avec :

- Backend FastAPI (port 8000)
- Frontend React/Nginx (port 80)

11. Variables d'environnement

PP_PROCESSES

PP_THREADS

PP_CPU_TOKENS

PP_GPU_TOKENS

PP_WAITING_ROOM

PP_RESIZE_WIDTH

PP_RESIZE_HEIGHT

PP_HIST_BINS

12. Benchmarking

Mesures :

- Temps total
- Temps moyen
- Utilisation CPU
- Speedup
- Efficacité